

Bài toán 1: Phân phối vắc-xin

Bạn được cho một mạng gồm:

- **N** nút (kho, trạm, và/hoặc nút trung gian),
- **M** cạnh có hướng với sức chứa (capacity) thể hiện giới hạn vận chuyển trên mỗi tuyến đường.

Có **W** kho với lượng vắc-xin khả dụng (supply), và **C** trạm y tế với nhu cầu (demand). Hãy tính lượng vắc-xin tối đa giao được từ các kho đến các trạm theo ràng buộc sức chứa các tuyến đường.

Đầu vào:

- Dòng đầu 4 số **N, M, W, C**.
- Dòng 2: **W** cặp số nguyên, mỗi cặp gồm ID nút của kho và lượng vắc-xin có thể cung cấp.
- Dòng 3: **C** cặp số nguyên, mỗi cặp gồm ID nút của trạm y tế và nhu cầu của trạm.
- **M** dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm 3 số **u, v, z** thể hiện đường nối từ nút **u** đến nút **v** có dung lượng vận chuyển tối đa là **z** (**u, v** là ID của hai nút trong số **N** nút).

Đầu ra:

- Dòng đầu **T** là tổng lượng vắc-xin có thể cung cấp.
- In ra “YES” nếu $T \geq$ tổng nhu cầu (tức là đáp ứng đủ vắc-xin cho tất cả các trạm), ngược lại in ra “NO”.

Gợi ý: Tạo 2 đỉnh giả siêu nguồn (tổng lượng cung cấp) và siêu đích (tổng lượng nhu cầu).

Ví dụ:

Đầu vào	Đầu ra
4 4 2 2 1 5 2 7 3 4 4 6 1 3 3 1 4 2 2 3 1 2 4 6	10 YES
2 0 1 1 1 5 2 5	0 NO

6 6 3 3 1 4 2 6 3 3 4 2 5 4 6 5 1 4 3 1 5 1 2 4 2 2 5 3 2 6 2 3 6 3	11 YES
6 7 2 2 1 8 2 5 5 6 6 6 1 3 5 1 4 3 2 4 5 3 5 4 3 6 2 4 5 3 4 6 4	12 YES
4 4 2 2 1 5 2 7 3 4 4 6 1 3 2 1 4 1 2 3 1 2 4 4	8 NO

Bài toán 2: Định tuyến để đạt băng thông tối đa trên mạng

Bạn quản lý một mạng định tuyến có **N** nút và **M** cạnh có hướng. Mỗi cạnh ($u \rightarrow v$) có dung lượng c biểu diễn bằng thông tối đa (số bits có thể truyền qua trong một đơn vị thời gian).

Cho 2 nút đặc biệt:

- Nguồn **s** (data center nguồn),
- Đích **t** (data center đích).

Thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tính tổng bằng thông tối đa có thể route từ **s** đến **t** không vượt quá dung lượng các cạnh (tức luồng cực đại từ s đến t).
- (Tùy chọn có thể làm hoặc không) Xuất các phân luồng theo đường đi (path decomposition) của luồng cực đại thành các tuyến đơn giản từ **s** đến **t** và lưu lượng trên mỗi tuyến sao cho tổng bằng luồng cực đại.

Đầu vào:

- Dòng đầu gồm 4 số **N, M, s, t**
- M dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm 3 số **u, v, c**

Đầu ra:

- Dòng đầu là tổng luồng cực đại **T**
- (Tùy chọn) Dòng thứ 2 gồm một số **K** là số lượng phân luồng.
- (Tùy chọn) **K** dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm 2 số đầu là **F_k** và **L_k** tương ứng là lưu lượng luồng thứ k và độ dài luồng (gồm các nút từ **s**→**t**); và **L_k** số tiếp theo là luồng thứ k

Ví dụ:

Đầu vào	Đầu ra
5 6 1 5	4
1 2 3	2
1 3 2	2 4 1 2 4 5
2 3 1	2 4 1 3 4 5
2 4 2	
3 4 3	
4 5 4	
	Giải thích: Luồng tối đa 4 (bão hòa cạnh 4→5). Phân luồng: 2 đơn vị qua 1-2-4-5 và 2 đơn vị qua 1-3-4-5.

6 7 1 6	4
1 2 2	3
1 3 2	1 4 1 2 4 6
2 4 1	1 4 1 2 5 6
2 5 1	2 4 1 3 5 6
3 5 2	
4 6 1	
5 6 3	
	<i>Giải thích: Tổng vào đích tối đa 4 (1 qua 4→6, 3 qua 5→6). Phân luồng gồm 3 tuyến như trên.</i>

Bài toán 3: Điều phối xe cứu thương

Bạn quản lý một thành phố có:

- Đồ thị đường: **N** nút giao, **M** cạnh (mỗi cạnh có thời gian di chuyển).
- **A** xe cứu thương (mỗi xe đứng tại một nút).
- **P** hiện trường (mỗi hiện trường là một ca cấp cứu tại một nút, và có thời gian tối đa cho phép để xe đến hiện trường).

Một xe chỉ nhận tối đa 1 ca; mỗi ca chỉ cần 1 xe. Hãy tính số ca tối đa có thể cứu kịp và xuất ghép cặp xe–ca.

Đầu vào:

- Dòng đầu gồm 4 số **N M A P**.
- **A** dòng tiếp theo chỉ vị trí (ID nút) của A xe cứu thương.
- **P** dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm 2 số tương ứng là vị trí hiện trường (ID nút) của ca cấp cứu và thời gian tối đa cho phép xe cứu thương đến hiện trường.
- **M** dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm 3 số **u, v, t** tương ứng là 1 cặp chỉ số nút (**u,v**) của tuyến đường giữa nút **u** và **v** có thời gian di chuyển là **t**.

Đầu ra:

- Dòng đầu là số **K**: số ca cấp cứu tối đa đáp ứng thời gian cho phép.
- **K** dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm 1 cặp số ID_A và ID_P lần lượt là chỉ số xe cứu thương và chỉ số hiện trường (ca cấp cứu).

Ví dụ:

Đầu vào	Đầu ra
6 7 2 3	2
1	2 2
6	1 1
3 4	
5 5	
2 2	
1 2 1	
2 3 2	
3 4 2	
4 5 1	
5 6 2	
2 5 3	
1 6 10	

4 2 1 2 1 3 2 4 1 1 2 5 3 4 5	0
5 6 3 3 1 2 5 3 2 4 3 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 1 3 3 2 5 4	3 1 1 2 3 3 2